VIRTUALIZAÇÃO, NAMESPACES E CGROUPS

Laboratório de contêineres Linux – Atividade 3

Bruno Amancio Ferreira
Christian Will Silva Santos Nunes
Iasmin Victoria Teixeira Barreto
Marcos Vinícius Dantas Aguiar
Pedro César Figueiredo Carneiro
Sibele Oliveira Cruz
Silas Santos da Silva

Universidade Federal de Sergipe
Disciplina: Sistemas Operacionais – 2026.2
Equipe GenResearch

São Cristóvão/SE – Novembro/2026
Apresentação: 11 de novembro de 2026

Pergunta do experimento

Como namespaces alteram a visão dos processos e como cgroups limitam recursos sob um kernel compartilhado?

- **Isolamento de visão:** PID, mount e network namespaces.
- **Controle de recursos:** quotas e arquivos efetivos do kernel.
- **Acesso aos dados:** leitura permitida e escrita negada.

Recorte: carga aritmética, duas quotas de CPU e seis execuções. Scripts próprios, sem kit de apoio; sem LLM ou GPU.

Ambiente → isolamento → carga → recursos → resultados → restrições.

Fonte: Relatório, seções 1 e 4; manifesto do lote principal.



O Ubuntu usado na análise é distinto do ambiente efetivo do daemon.

Fonte: Inventário do host; docker-environment.json; linux-environment.json; relatório, seção 2.

Controle	**Procedimento**
Imagem e instância	Imagem fixa por digest; contêiner novo a cada execução.
Piloto separado	1.000.000 de iterações; trabalho principal congelado depois.
Matriz principal	C1/C2, C1/C2, C1/C2; três repetições por condição.
Condições constantes	Memória, swap, tarefas, usuário e controles de privilégio.
Conferência	Leitura dos limites antes/depois; watchdogs e limpeza.

Variável comparada

Quota de CPU: C1 = 0,5 CPU | C2 = 1 CPU.

Fonte: manifest.json; runs/pilot-0.json; relatório, seção 4.

Namespace	Visão organizada	Evidência coletada
PID	Numeração e visibilidade dos processos.	PID interno, PID do daemon e handle.
Mount	Montagens vistas pelos processos.	Handle do mount namespace.
Network	Recursos e configuração de rede.	Handle do network namespace.

Escopo da evidência

Dois contêineres ativos, com identificadores distintos. Rede desativada: não foi realizado teste de tráfego.

Fonte: namespaces.json; Linux man-pages, namespaces(7); relatório, seção 3.

Recurso	Contêiner A	Contêiner B
PID no host do daemon	567	612
PID interno	1	1
PID namespace	`pid:[4026532292]`	`pid:[4026532483]`
Mount namespace	`mnt:[4026532287]`	`mnt:[4026532480]`
Network namespace	`net:[4026532405]`	`net:[4026532485]`

Dois processos podem ser PID 1

A numeração é relativa ao PID namespace. Handles distintos identificam contextos distintos nesta coleta.

Fonte: namespaces.json; relatório, tabela dos namespaces.

Trabalho fixo: 20.000.000 de iterações

```
checksum = (checksum + i*i + 3*i + 7) & 0xffffffff
```

- Uma thread; memória constante; mesmo trabalho nas duas condições.
- Oráculo independente por fórmula fechada, módulo 2^{32}.
- Seis execuções concluídas com `checksum = 2589261568`.

Tempo medido

Duração do laço; exclui a inicialização do Docker e do Python.

Fonte: Snapshots dos scripts, manifest.json e runs; relatório, seção 4.1.

Verificação do lote preservado

```
python atividade3/scripts/audit.py \
  atividade3/results/raw/20261108T013949Z-19921f7f
```

Saída / registro	O que conferir
Auditor	`valid=true`; `main_runs=6`; `verified_files=68`.
`runs/C1-1.json`	N, checksum, `cpu.max` e deltas dos contadores.
Integridade	Hashes, limites observados e limpeza; não é assinatura de origem.

A demonstração verifica arquivos existentes; não repete as seis medições.

Fonte: audit.py; lote 20261108T013949Z-19921f7f; runs/C1-1.json.

Condição	cpu.max (μs)	Memória	Swap extra	Tarefas
C1: 0,5 CPU	50000 100000	256 MiB	0	64
C2: 1 CPU	100000 100000	256 MiB	0	64

Interpretação de C1

50 ms de tempo agregado de CPU por período de 100 ms. Quota não define afinidade nem reserva de núcleo.

`cpu.max`, `memory.max`, `memory.swap.max` e `pids.max`: leituras antes e depois da carga.

Fonte: Leituras de cpu.max, memory.max, memory.swap.max e pids.max; documentação cgroup v2.

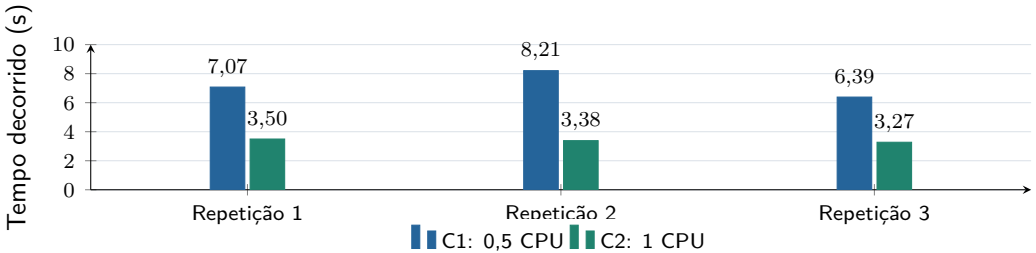
Condição	Delta nr_throttled	Delta throttled (s)
C1: repetições 1/2/3	71 / 82 / 64	3,545 / 4,088 / 3,192
C2: repetições 1/2/3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

Contadores locais, na janela observada

Os deltas positivos sustentam throttling nas três execuções de C1. Zero em C2 não comprova ausência de limites ancestrais externos.

Configuração → leitura efetiva do kernel → contadores → interpretação dos tempos.

Fonte: cpu_stat_delta nos seis registros; relatório, seção 6; documentação cgroup v2.



Medianas: 7,074 s (C1) e 3,384 s (C2). Razão: 2,090; $n = 3$ por condição.

Resultado desta amostra, em host compartilhado; sem prova de ganho universal.

Fonte: runs.csv e analysis.json; relatório, seção 5.

Métrica	Escopo e janela
RSS máximo	Páginas residentes do processo; máximo observado.
`memory.current`	Uso contabilizado no cgroup, nos instantes coletados.
`memory.peak`	Pico desde a criação do cgroup, incluindo inicialização.

Interpretação

Escopos diferentes: não chamar de RAM média nem de VRAM. Limite de 256 MiB confirmado; sem teste de OOM ou esgotamento de tarefas.

Fonte: Registros das seis execuções; relatório, seção 6; documentação cgroup v2.

Montagem somente leitura

Leitura do documento: **permitida**.

Criação de arquivo em `/dados`: **negada**.

`errno 30 / EROFS`
Read-only file system.

Menor privilégio

UID **65534**; usuário não root.

Capabilities efetivas: **zero**.

`NoNewPrivs = 1`.

Documento e diretório sintéticos.

Escopo do teste

Evidência da restrição daquele mount; não demonstra isolamento absoluto.

Fonte: mount-readonly.json; relatório, seção 3.1; documentação Docker run.

- **Evidências:** namespaces distintos, limites locais confirmados, throttling em C1 e escrita negada.
- **Limites:** três repetições; host compartilhado; frequência, temperatura e carga externa não isoladas; ancestrais externos não confirmados.
- **Inferência compartilhada:** quotas, tetos e menor privilégio reduzem o impacto de uma carga; kernel e runtime continuam comuns. Não houve LLM ou GPU nesta carga.

Repositório: código, dados e materiais | **Vídeo no Google Drive**

Apoio do Codex na preparação, execução e redação; revisão e responsabilidade acadêmica da equipe.

Fonte: Relatório, seções 7 e 8; Linux namespaces, cgroup v2 e documentação Docker.